Module 2 - Chimie

Contrôle d'entraînement n°2

préparation de l'ECB n°1 du 17 octobre 2026

ÉNONCÉ Durée : **45 minutes**

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes

30 questions : **19 QRM** et **11 QRU**. Calculatrice non autorisée (aides numériques fournies dans les énoncés).

FC1 L'atome	Q1–Q9
FC2 Liaisons chimiques et orbitales moléculaires	Q10–Q17
FC3 Isomérie et stéréoisomérie	Q18–Q25
FC4 Règles générales de nomenclature	Q26–Q30

NOM : Prénom :

Groupe : Note : / 30

Grille de réponses

		a	b	c	d	e
1)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

		a	b	c	d	e
16)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
17)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
19)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
20)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
21)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
22)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
23)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
24)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
25)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
26)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
27)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
28)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
29)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
30)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

1. QRM. Atomistique. Organisation de la matière.

A. Le dioxygène O_2 est un corps composé

B. Un élément chimique est l'ensemble des atomes ayant le même nombre de masse A

C. Le glucose est un corps composé

D. Dans le graphène, les atomes de carbone sont associés en feuillets

E. Le diamant et le graphite sont deux formes allotropiques du carbone.

2. QRU. Atomistique. Composition du corps humain et de l'environnement.

A. Le phosphore est plus abondant que l'azote dans le corps humain

B. Le chrome et le cuivre font partie des ions, qui représentent environ 4 % du corps humain

C. Sur Terre, l'élément le plus abondant est l'hydrogène

D. L'oxygène est l'atome le plus fréquent du corps humain, avec environ 65 %

E. Le potassium est présent dans le corps humain sous forme d'anion.

3. QRM. Atomistique. La mole et la masse molaire de l'eau.

Données : M(H) = 1 g.mol^{-1} ; M(O) = 16 g.mol^{-1} ; N_A = 6,022.10^{23} mol^{-1}.

A. Une mole de molécules d'eau contient environ 6,0.10^{23} molécules

B. Une mole de molécules d'eau contient environ 6,0.10^{23} atomes d'hydrogène

C. N_A correspond au nombre d'atomes de carbone 12 contenus dans 12 g de carbone 12

D. La masse molaire de l'eau est de 18 g.mol^{-1}

E. Une mole d'eau a une masse de 9 g.

4. QRU. Atomistique. Atome d'hydrogène dont l'électron occupe le niveau n = 3 (modèle de Bohr).

Données : r_0 = 0,53 Å ; E_0 = −13,6 eV.

A. Le rayon de l'orbite vaut 1,59 Å

B. Le rayon de l'orbite vaut 4,77 Å

C. L'énergie de l'électron vaut −4,53 eV

D. L'électron est dans l'état fondamental

E. Le retour de l'électron sur le niveau n = 2 émet une raie de la série de Lyman.

5. QRM. Atomistique. Spectres de l'atome d'hydrogène.

A. La transition n = 4 → n = 3 s'accompagne de l'émission d'un photon

B. Les raies d'un spectre d'émission sont communes à tous les atomes

C. Un spectre d'absorption s'obtient en faisant traverser un réservoir d'hydrogène par un faisceau de lumière blanche

D. Lors de l'émission d'un photon d'énergie hv, l'énergie de l'atome à l'état final vaut E* + hv

E. La transition n = 4 → n = 3 appartient à la série de Paschen, dans l'infrarouge.

6. QRU. Atomistique. Principe d'incertitude et description quantique de l'électron.

Données : $\Delta x.\Delta v \geq h/(4\pi.m)$.

A. Le produit $\Delta x.\Delta v$ peut être rendu aussi petit que l'on veut
B. Le produit $\Delta x.\Delta v$ est minoré par $h/(4\pi.m)$
C. Le principe d'incertitude a été énoncé par Schrödinger en 1926
D. En mécanique quantique, l'électron parcourt une orbite circulaire de rayon fixé
E. Une particule microscopique est complètement caractérisée par 3 paramètres de position et 3 paramètres de vitesse.

7. QRM. Atomistique. Couches, sous-couches et orbitales atomiques.

A. Dans un atome polyélectronique, les orbitales 3s, 3p et 3d ont la même énergie
B. La couche M correspond au nombre quantique principal n = 3
C. La lettre « s » désignant la sous-couche $\ell = 0$ vient de l'anglais « sharp »
D. L'orbitale p_z est associée à la valeur m = 0
E. Une orbitale s a une symétrie de révolution avec deux lobes centrés sur un axe.

8. QRU. Atomistique. Règles de remplissage des orbitales atomiques.

A. Selon la règle de Klechkowski, la sous-couche 4d est remplie avant la sous-couche 5s
B. Selon la règle de Hund, deux électrons d'une sous-couche p s'apparient avant d'occuper une nouvelle orbitale
C. La sous-couche 4p est remplie avant la sous-couche 3d car elles ont la même valeur de $n + \ell$
D. Le zinc (Z = 30) possède, à l'état fondamental, 2 électrons célibataires
E. L'atome d'azote (Z = 7) possède, à l'état fondamental, 3 électrons célibataires.

9. QRM. Atomistique. Familles de la classification périodique.

A. Les oxydes de la famille de l'azote, comme N_2O_5, sont basiques
B. Le fer, le cuivre et le zinc sont des éléments du bloc 3d qualifiés de « métaux de la vie »
C. Le cuivre est présent dans une trentaine d'enzymes
D. L'hydrogène appartient à la famille des alcalins car il possède un seul électron de valence
E. Les oxydes des alcalino-terreux, comme CaO, sont basiques.

10. QRM. Atomistique. Recouvrement des orbitales atomiques.

A. Dans le recouvrement de type π, l'élément de symétrie est un plan
B. En général, l'énergie des OM π est inférieure à celle de l'OM σ issue des orbitales p
C. Les liaisons π rendent la molécule plus flexible
D. Une liaison σ peut résulter du recouvrement d'une orbitale s et d'une orbitale p_z, comme dans HCl
E. La rotation de la molécule autour de l'axe d'une liaison σ est possible.

11. QRU. Atomistique. On considère la molécule C_2 (Z(C) = 6), avec interactions s-p.

A. C_2 possède 12 électrons de valence
B. C_2 est paramagnétique
C. L'ordre de liaison de C_2 est égal à 2
D. Dans C_2, l'OM σ issue des orbitales 2p est occupée par 2 électrons
E. L'ordre de liaison de C_2 est nul.

12. QRM. Atomistique. Liaison ionique et interactions électrostatiques.

A. L'énergie d'interaction coulombienne entre deux ions est inversement proportionnelle à la distance qui les sépare
B. Si la distance entre deux ions double, l'énergie d'interaction coulombienne est divisée par 4
C. Si la distance entre deux molécules double, l'énergie d'une interaction de Van der Waals est divisée par 64
D. Le chlorure de sodium associe un élément de la famille des métaux alcalins et un halogène
E. Un composé ionique est un assemblage électriquement neutre d'anions et de cations.

13. QRU. Atomistique. Théorie de Gillespie (VSEPR).

A. L'ion chlorite ClO_2^- est de type AX_2E_2 et a une géométrie coudée
B. L'ion nitrite NO_2^- est de type AX_3
C. $SnCl_2$ est une molécule linéaire
D. Dans l'ion sulfate SO_4^{2-}, l'angle O–S–O vaut 120°
E. Selon la méthode VSEPR, la géométrie dépend uniquement du nombre n de ligands.

14. QRM. Atomistique. On considère le propadiène (allène) $H_2C=C=CH_2$.

A. L'enchaînement C=C=C est linéaire
B. Le carbone central est hybridé sp
C. Les carbones terminaux sont hybridés sp^3
D. La molécule comporte 2 liaisons π
E. Les angles H–C–H valent 109,5°.

15. QRM. Atomistique. On considère l'acétone $CH_3–CO–CH_3$.

A. L'atome d'oxygène est hybridé sp^3
B. Les carbones des groupes méthyle ont une géométrie tétraédrique
C. La molécule comporte 9 liaisons σ
D. Le carbone du groupe carbonyle porte un doublet non liant
E. Le carbone du groupe carbonyle est de type AX_3.

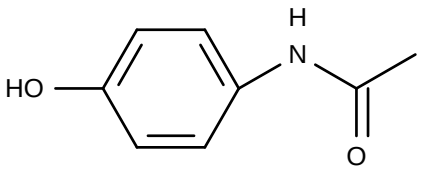
16. QRU. Atomistique. Liaisons hydrogène.

A. Plus la distance entre les atomes est longue, plus la liaison hydrogène est difficile à casser
B. Les liaisons hydrogène sont des liaisons covalentes
C. Une liaison hydrogène s'établit entre un atome d'hydrogène et un atome de carbone d'une autre molécule
D. Une liaison hydrogène forte s'établit avec un angle compris entre 175° et 180°
E. Dans l'hélice α des protéines, les liaisons hydrogène font intervenir des atomes de soufre.

17. QRM. Atomistique. Interactions de Van der Waals et caractère hydrophile.

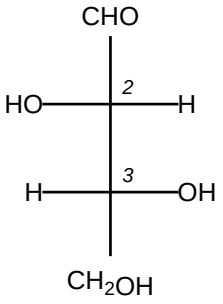
A. L'interaction de London est d'autant plus forte que les deux molécules apolaires sont polarisables
B. L'interaction de Keesom est plus faible entre des molécules plus polaires
C. Un groupement hydrophobe forme avec une surface solide un angle de goutte supérieur à 90°
D. Le groupement carboxylate COO^- est hydrophile
E. Les composés hydrophobes sont solubles dans l'eau.

18. QRM. Le paracétamol (antalgique), de formule brute $C_8H_9NO_2$.



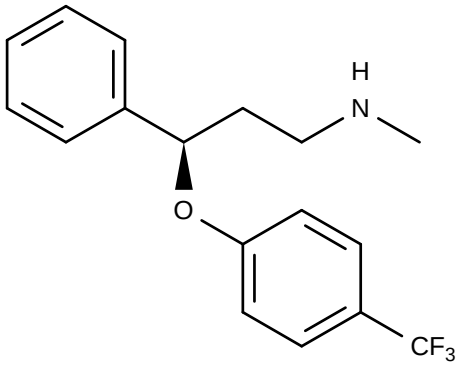
A. Le paracétamol possède une fonction amine
B. Le paracétamol possède une fonction amide
C. Le paracétamol est chiral
D. Le paracétamol possède 5 insaturations
E. Le cycle benzénique compte pour 3 insaturations.

19. QRM. Le D-thréose (aldotétrose).



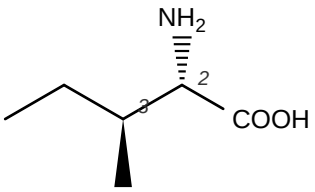
A. Le D-thréose est un composé méso
B. Le carbone 2 est de configuration S
C. Le D-érythrose, qui ne diffère du D-thréose que par la configuration du carbone 2, est son énantiomère
D. Le D-thréose possède deux carbones asymétriques
E. Le D-thréose est de configuration D car le OH porté par le carbone 3 est à droite.

20. QRM. La fluoxétine (antidépresseur) : énantiomère représenté.



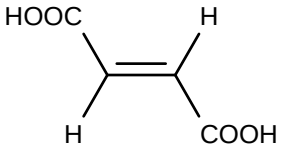
A. La fluoxétine possède une fonction ester
B. La fluoxétine possède une fonction amine
C. Le carbone asymétrique de l'énantiomère représenté est de configuration R
D. La fluoxétine existe sous la forme de 2 stéréoisomères
E. La fluoxétine possède une fonction éther-oxyde.

21. QRM. L'isoleucine naturelle (acide aminé essentiel).

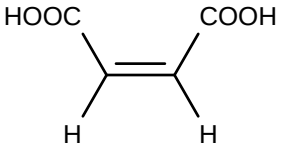


A. Le stéréoisomère (2S,3R) est l'énantiomère de l'isoleucine représentée
B. L'isoleucine possède deux carbones asymétriques
C. Le carbone 2 est de configuration S
D. Le carbone 3 est de configuration R
E. Le stéréoisomère (2R,3R) est l'énantiomère de l'isoleucine représentée.

22. QRU. Les acides fumarique (cycle de Krebs) et maléique.



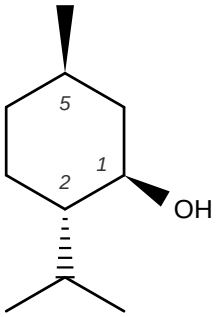
acide fumarique



acide maléique

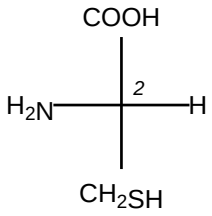
A. L'acide fumarique est de configuration Z
B. Les acides maléique et fumarique sont des énantiomères
C. L'acide maléique est chiral
D. L'acide fumarique possède 2 insaturations
E. Les acides maléique et fumarique sont des stéréoisomères Z/E car chaque carbone de la double liaison porte deux groupements différents.

23. QRM. Le menthol naturel (décongestionnant).



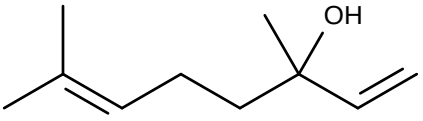
A. Le menthol possède 8 stéréoisomères
B. Le carbone porteur du groupement OH est un carbone tertiaire
C. Le carbone 1 est de configuration R
D. Le menthol est un hydrocarbure saturé
E. Le menthol possède 3 carbones asymétriques.

24. QRU. La cystéine naturelle (projection de Fischer).



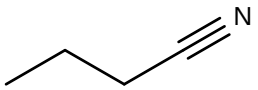
A. La cystéine naturelle est de configuration R
B. La cystéine naturelle est de configuration S
C. Dans cette projection, le groupement COOH est dirigé vers l'avant du plan
D. Le groupement COOH est prioritaire sur le groupement CH_2SH
E. La cystéine possède deux carbones asymétriques.

25. QRM. Le linalol (composé odorant de la lavande).

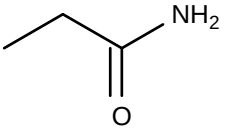


A. Le linalol possède 2 stéréoisomères
B. La double liaison trisubstituée du linalol présente une isomérie Z/E
C. Le linalol est chiral
D. Le linalol possède 2 insaturations
E. Le linalol possède un seul carbone asymétrique.

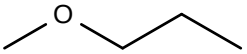
26. QRM. Nomenclature. Parmi les propositions suivantes :



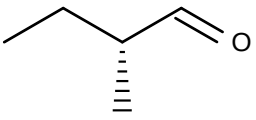
K



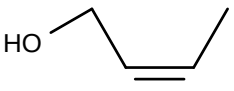
L



M



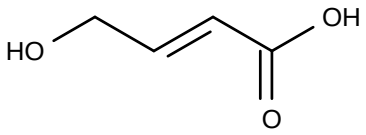
N



O

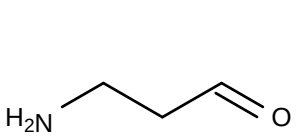
A. K est le propanenitrile
B. L est le propanamide
C. M est le propanoate de méthyle
D. N est le (R)-2-méthylbutanal
E. O est le (E)-but-2-én-1-ol.

27. QRU. Nomenclature. Nom de la molécule représentée :

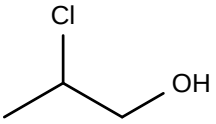


A. Acide (Z)-4-hydroxybut-2-énoïque
B. Acide (E)-4-hydroxybut-2-énoïque
C. (E)-4-carboxybut-3-én-1-ol
D. Acide (E)-1-hydroxybut-2-én-4-oïque
E. Acide (E)-4-hydroxybut-3-énoïque.

28. QRM. Nomenclature. On considère les molécules X et Y.



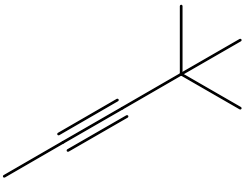
X



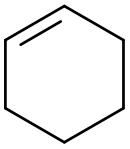
Y

A. Y est le 2-chloropropan-1-ol
B. Y est le 1-hydroxy-2-chloropropane
C. Dans X, la fonction aldéhyde est prioritaire sur la fonction amine
D. X est le 3-aminopropanal
E. X est le 1-formyl-2-aminoéthane.

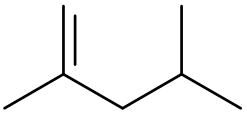
29. QRM. Nomenclature. Parmi les propositions suivantes :



U



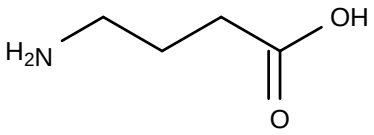
V



W

A. U est le 2,2-diméthylpent-3-yne
B. V est le cyclohexène
C. W est le 2,4-diméthylpent-1-ène
D. W est le 2-méthyl-4-méthylpent-1-ène
E. U est le 4,4-diméthylpent-2-yne.

30. QRU. Le GABA (neurotransmetteur inhibiteur).



A. 4-carboxybutylamine
B. Acide 1-aminobutan-4-oïque
C. Acide 3-aminobutanoïque
D. Acide 4-aminopentanoïque
E. Acide 4-aminobutanoïque.

Corrigé

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rép.	CDE	D	ACD	B	ACE	B	BCD	E	BCE	ADE	C	ACDE	A	ABD	BCE
Q	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Rép.	D	ACD	BD	BDE	BCDE	BCE	E	ACE	A	ACDE	BD	B	ACD	BCE	E

1. QRM — Réponses : CDE

A. **Faux** : O_2 est formé d'atomes d'un seul et même élément : **corps simple**.

B. **Faux** : élément chimique = atomes de même **numéro atomique Z** (les isotopes d'un élément ont des A différents).

C. **Vrai** : C, H et O : plusieurs éléments différents.

D. **Vrai**.

E. **Vrai** : plusieurs formes allotropiques du carbone (feuillets dans le graphite et le graphène, diamant = structure la plus dure).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Corps simple = un seul symbole chimique dans la formule (O_2, H_2, diamant) ; corps composé = au moins deux symboles (CH_4, H_2O, glucose).	A ✗ C ✓
Ce qui définit un élément est Z ; A varie d'un isotope à l'autre.	B ✗

2. QRU — Réponse : D

A. **Faux** : N ≈ 3,2 % > P ≈ 1 %.

B. **Faux** : Cr et Cu sont des **oligoéléments** (≈ 0,01 %).

C. **Faux** : sur Terre : O, Si, Al, Fe. H et He dominent dans l'**univers**.

D. **Vrai** : O 65 %, C 18,5 %, H 9,5 %, N 3,2 %, P 1 %.

E. **Faux** : ion potassium K^+ (cation ; alcalin).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordre décroissant dans le corps : O > C > H > N > P (65 / 18,5 / 9,5 / 3,2 / 1 %), puis ions (4 %) et oligoéléments (0,01 %).	A ✗ D ✓
Alcalins (colonne 1, K, Na) ⇒ cations monovalents : jamais d'anion.	E ✗

3. QRM — Réponses : ACD

A. **Vrai** : une mole contient N_A entités, soit ≈ $6{,}0.10^{23}$ molécules.

B. **Faux** : 2 atomes H par molécule : ≈ **$1{,}2.10^{24}$** atomes H.

C. **Vrai**.

D. **Vrai** : masse molaire d'une molécule = somme des masses molaires des atomes : 2 × 1 + 16 = 18.

E. **Faux** : la masse d'une mole est la masse molaire, **18 g** (9 g = 0,5 mol).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Bien identifier ce qu'on compte : molécules ($n \times N_A$) ou atomes ($n \times N_A$ × nombre d'atomes par molécule). Deux propositions qui donnent le même nombre pour deux entités différentes ne peuvent pas être toutes les deux vraies.	B ✕

4. QRU — Réponse : B

A. **Faux** : $r_n = r_0.n^2$; 1,59 Å = 0,53 × 3 (n au lieu de n^2).

B. **Vrai** : 0,53 × 9 = 4,77 Å.

C. **Faux** : E_3 = −13,6/9 = **−1,51 eV** (−4,53 = −13,6/3, oubli du carré).

D. **Faux** : n = 1 est le niveau fondamental ; n > 1 = niveaux excités.

E. **Faux** : retour sur n = 2 = série de **Balmer** (visible).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Dans le modèle de Bohr, n intervient au carré : $r \propto n^2$ et $E \propto 1/n^2$. Une valeur obtenue avec n au lieu de n^2 est le piège classique.	A ✕ C ✕
La série porte le nom du niveau d'arrivée : n = 1 Lyman, n = 2 Balmer, n = 3 Paschen.	E ✕

5. QRM — Réponses : ACE

A. **Vrai** : on descend d'un niveau (4 → 3) : l'atome **émet** un photon.

B. **Faux** : les raies sont **spécifiques** de chaque atome.

C. **Vrai**.

D. **Faux** : l'atome perd l'énergie du photon : **E = E* − hv** (E^* + hv correspond à l'absorption à partir de E).

E. **Vrai** : retour sur n = 3.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Bilan énergétique : en émission l'atome perd hv (signe −), en absorption il gagne hv (signe +).	D ✕

6. QRU — Réponse : B

A. **Faux** : $\Delta x.\Delta v \geq h/(4\pi.m)$: le produit ne peut pas descendre sous cette borne.

B. **Vrai** : c'est l'inégalité d'**Heisenberg** : le produit des incertitudes est minoré.

C. **Faux** : principe d'incertitude d'**Heisenberg (1927)** ; Schrödinger (1926) = équation d'onde.

D. **Faux** : impossibilité de parcourir une orbite circulaire ; on parle de **probabilité de présence**.

E. **Faux** : c'est la description d'une particule **macroscopique** ; une particule microscopique est caractérisée par 4 nombres quantiques.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une inégalité $\Delta x.\Delta v \geq$ constante fixe un minimum au produit : il ne peut pas tendre vers 0.	A ✕
Dates à ne pas croiser : de Broglie 1924, Schrödinger 1926, Heisenberg 1927.	C ✕

7. QRM — Réponses : BCD

A. **Faux** : dans un atome polyélectronique, l'énergie dépend de n **et de ℓ** (levée de dégénérescence) ; l'égalité 3s = 3p = 3d n'existe que pour un atome monoélectronique.

B. **Vrai** : K (1), L (2), M (3), N (4)…

C. **Vrai** : s sharp, p principal, d diffuse, f fondamental.

D. **Vrai** : $p_x \leftrightarrow m = +1$, $p_z \leftrightarrow m = 0$, $p_y \leftrightarrow m = -1$.

E. **Faux** : symétrie **sphérique** pour s ; les 2 lobes sur un axe décrivent une orbitale p.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Couches : les lettres suivent l'alphabet à partir de K pour n = 1 : K L M N O P Q.	B ✓
Dégénérescence : « même énergie pour toute la couche n » est vrai pour H et les hydrogénoïdes seulement ; dès qu'il y a plusieurs électrons, ℓ compte.	A ✕

8. QRU — Réponse : E

A. **Faux** : 5s ($n + \ell = 5$) avant 4d ($n + \ell = 6$).

B. **Faux** : Hund : les spins restent **non appariés** dans la mesure du possible.

C. **Faux** : à $n + \ell$ égal (5), on remplit d'abord la sous-couche de plus petit n : **3d avant 4p**.

D. **Faux** : Zn = …$4s^2\ 3d^{10}$: toutes les sous-couches sont pleines : **0** électron célibataire.

E. **Vrai** : $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$: 3 électrons dans 3 cases p, non appariés (Hund).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Klechkowski en deux temps : calculer $n + \ell$ pour chaque sous-couche ; à égalité, le plus petit n passe d'abord.	A ✕ C ✕
Sous-couches pleines (s^2, p^6, d^{10}) ⇒ aucun électron célibataire.	D ✕

9. QRM — Réponses : BCE

A. Faux : oxydes **acides** ($N_2O_5 + H_2O = 2\ HNO_3$).

B. Vrai : V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn.

C. Vrai.

D. Faux : la colonne 1 des alcalins exclut l'hydrogène, **même s'il a** le même nombre d'électrons de valence.

E. Vrai : $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Oxydes : colonnes de gauche (1, 2) ⇒ basiques (donnent un hydroxyde) ; colonnes de droite (15, 16) ⇒ acides (donnent un acide).	A ✕ E ✓

10. QRM — Réponses : ADE

A. Vrai : recouvrement latéral, élément de symétrie = plan.

B. Faux : en général **E(π) > E(σ)** (l'inversion n'existe qu'en présence d'interactions s-p, comme dans N_2).

C. Faux : les liaisons π **rigidifient** le système.

D. Vrai : recouvrement axial 1s-$2p_z$ dans H-Cl.

E. Vrai : rotation possible de la liaison sur elle-même (recouvrement axial).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
σ = axial = symétrie de révolution autour de l'axe = rotation libre ; π = latéral = plan = rotation bloquée.	A ✓ C ✕ E ✓

11. QRU — Réponse : C

A. Faux : C : $1s^2$ **$2s^2$ $2p^2$** : 4 électrons de valence par atome, 8 au total.

B. Faux : les 4 électrons π remplissent complètement les deux OM π : tous appariés ⇒ diamagnétique.

C. Vrai : avec interactions s-p (même ordre que N_2) : $\sigma_s^2\ \sigma_s^{*2}\ \pi^4$: OL = (6 − 2)/2 = 2.

D. Faux : avec l'inversion, les OM π sont plus basses que σ_{2p} : les 8 électrons s'arrêtent aux π, σ_{2p} reste **vide**.

E. Faux : OL = 2.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Partir d'un diagramme connu : N_2 (10 électrons, OL = 3) ; C_2 en a 2 de moins, retirés de l'OM liante σ_{2p} : OL = 3 − 1 = 2.	C ✓ E ✕
Nombre pair d'électrons et dernière OM occupée remplie (π^4) ⇒ diamagnétique.	B ✕

12. QRM — Réponses : ACDE

A. Vrai : $E = q_1.q_2/(4\pi\varepsilon.r) \propto 1/r$.

B. Faux : en 1/r : divisée par **2** (le $1/r^2$ est celui de la force, pas de l'énergie).

C. Vrai : en $1/r^6$: $2^6 = 64$.

D. Vrai : composition des composés ioniques : groupe 1 (alcalins) + groupe 17 (halogènes).

E. Vrai.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Raisonner en facteurs : $E \propto 1/r^k$ ⇒ r × 2 donne E ÷ 2^k (k = 1 pour Coulomb, k = 6 pour Van der Waals).	B ✕ C ✓

13. QRU — Réponse : A

A. Vrai : n + m = 4, deux doublets libres ⇒ coudée (< 109,5°).

B. Faux : **AX_2E** (coudée, < 120°).

C. Faux : AX_2E ⇒ **coudée**.

D. Faux : AX_4 ⇒ tétraèdre, **109,5°**.

E. Faux : elle dépend de **n + m** (doublets libres compris).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux ligands ne suffisent pas pour dire « linéaire » : il faut m = 0. Dès qu'un doublet libre s'ajoute (AX_2E, AX_2E_2), la molécule est coudée.	A ✓ C ✕
Angle de référence fixé par n + m : 2 → 180°, 3 → 120°, 4 → 109,5°.	D ✕ E ✕

14. QRM — Réponses : ABD

A. Vrai : carbone central sp ⇒ 180°.

B. Vrai : 2 voisins, 0 doublet : x = 2 − 1 = 1.

C. Faux : 3 voisins (C + 2 H) : x = 3 − 1 = 2 ⇒ **sp^2**.

D. Vrai : une π dans chaque double liaison.

E. Faux : carbones sp^2 ⇒ géométrie trigonale, angles ≈ **120°**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
sp^x avec x = voisins + doublets − 1, atome par atome : un même carbone peut être sp alors que ses voisins sont sp^2.	B ✓ C ✕
Hybridation → géométrie : sp linéaire 180°, sp^2 trigonal 120°, sp^3 tétraédrique 109,5°.	A ✓ E ✕

15. QRM — Réponses : BCE

A. Faux : O : 1 voisin + 2 doublets libres : x = 1 + 2 − 1 = 2 ⇒ **sp^2**.

B. Vrai : AX_4, sp^3.

C. Vrai : 6 C–H + 2 C–C + 1 σ dans C=O = 9.

D. Faux : un carbone neutre engage ses 4 électrons dans 4 liaisons : **aucun** doublet libre.

E. Vrai : 3 voisins (2 C et O), aucun doublet libre.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un carbone neutre n'a jamais de doublet libre : son type VSEPR est toujours AX_n.	D ✕ E ✓
Pour l'oxygène d'un C=O : 1 voisin et 2 doublets ⇒ sp^2, comme le carbone auquel il est lié.	A ✕

16. QRU — Réponse : D

A. Faux : plus la distance est **courte** et l'angle proche de 180°, plus la liaison est difficile à casser.

B. Faux : électrostatiques à 90 %, **non covalentes** (intermoléculaires).

C. Faux : l'hydrogène interagit avec une **paire d'électrons libres** portée par O, N ou F ; le carbone n'en a pas.

D. Vrai : fortes : 175-180° ; 1,2-2,5 Å ; 15-40 $kJ.mol^{-1}$.

E. Faux : liaisons H avec les atomes d'**oxygène et d'azote**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Liaison H idéale = courte et alignée (proche de 180°) : la force augmente quand la distance diminue.	A ✕ D ✓
Partenaires possibles de H : O, N, F (porteurs de doublets libres).	C ✕ E ✕

17. QRM — Réponses : ACD

A. Vrai : $E_{London} = -k.\alpha_1.\alpha_2/r^6$.

B. Faux : $E_{Keesom} \propto p_1^2.p_2^2$: interaction **plus forte** si les molécules sont plus polaires.

C. Vrai : hydrophobie : angle > 90° ; hydrophilie : < 90°.

D. Vrai : groupe ionisé, forme des liaisons H avec l'eau.

E. Faux : hydrophobes = solubles dans les corps gras, **insolubles dans l'eau**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Lire la formule : toute grandeur au numérateur (p, α) renforce l'interaction, la distance au dénominateur l'affaiblit.	A ✓ B ✕

18. QRM — Réponses : BD

A. **Faux** : N est lié à un C=O : c'est une **amide**, pas une amine.

B. **Vrai** : N–C(=O)–CH_3.

C. **Faux** : aucun carbone asymétrique.

D. **Vrai** : N = (2C + T + 2 − H)/2 = (16 + 1 + 2 − 9)/2 = 5.

E. **Faux** : 3 C=C + 1 cycle = **4** insaturations (+ 1 C=O = 5 au total).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Formule des insaturations : ne pas oublier T (atomes trivalents : chaque N ajoute 1) ; O ne compte pas.	D ✓
Un cycle est une insaturation à part entière, en plus de ses doubles liaisons.	E ✗
N voisin d'un C=O ⇒ amide.	A ✗ B ✓

19. QRM — Réponses : BDE

A. **Faux** : extrémités différentes (CHO et CH_2OH) : pas de plan de symétrie, pas de méso.

B. **Vrai** : C2 : OH (a, gauche) > CHO (b, haut) > C3 (c, bas) > H (d, droite). a → b → c tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ; H sur l'horizontale (en avant) ⇒ on inverse ⇒ **S**. (C3 est R : D-thréose = (2S,3R).)

C. **Faux** : une seule configuration inversée sur deux ⇒ **diastéréoisomère**.

D. **Vrai** : C2 et C3.

E. **Vrai** : C3 est le C* le plus proche du CH_2OH.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méso impossible si les deux extrémités de la chaîne sont différentes.	A ✗
Énantiomère = image miroir complète (tous les OH changent de côté) ; un seul OH déplacé = diastéréoisomère.	C ✗
Fischer : H horizontal ⇒ lire puis inverser.	B ✓

20. QRM — Réponses : BCDE

A. **Faux** : aucun C=O dans la molécule.

B. **Vrai** : amine secondaire NH–CH_3.

C. **Vrai** : O (a) > phényle (C, C, C) (b) > CH_2 (C, H, H) (c) > H (d). O en avant (coin plein) ⇒ H en arrière ; a → b → c dans le sens des aiguilles d'une montre ⇒ R.

D. **Vrai** : 1 seul C* ⇒ 2^1 = 2 énantiomères.

E. **Vrai** : C–O–C entre le C* et le cycle aromatique, sans C=O.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Éther ou ester ? Chercher un C=O à côté de l'oxygène : pas de C=O ⇒ éther-oxyde.	A ✗ E ✓
Priorités au premier rang : O > C ; puis entre deux carbones, (C, C, C) > (C, H, H).	C ✓

21. QRM — Réponses : BCE

A. Faux : une seule configuration inversée ⇒ diastéréoisomère (allo-isoleucine).
B. Vrai : C2 (H, NH_2, COOH, C3) et C3 (H, CH_3, éthyle, C2).
C. Vrai : NH_2 (a) > COOH (O, O, O) (b) > C3 (C, C, H) (c) > H (d). NH_2 en arrière ⇒ H en avant ; a → b → c dans le sens des aiguilles d'une montre vu de face ⇒ on inverse ⇒ S.
D. Faux : C3 : C2 (N, C, H) (a) > éthyle (C, H, H) (b) > CH_3 (c) > H (d). CH_3 en avant ⇒ H en arrière ; a → b → c dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ⇒ **S**. L'isoleucine représentée est (2S,3S).
E. Vrai : toutes les configurations inversées.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Énantiomère de (2S,3S) : (2R,3R) uniquement ; les deux autres combinaisons sont des diastéréoisomères.	A ✕ E ✓

22. QRU — Réponse : E

A. Faux : les deux COOH (prioritaires sur H) sont de part et d'autre de la double liaison ⇒ **E**.
B. Faux : stéréoisomères non images l'un de l'autre dans un miroir ⇒ **diastéréoisomères**.
C. Faux : aucun carbone asymétrique ⇒ achiral.
D. Faux : 1 C=C + 2 C=O = **3**.
E. Vrai : chaque carbone porte COOH et H (a ≠ b et c ≠ d).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Z/E : comparer seulement la position des deux groupements prioritaires (ici les deux COOH) : même côté = Z, opposés = E.	A ✕ E ✓
Deux stéréoisomères Z et E sont toujours des diastéréoisomères, jamais des énantiomères.	B ✕

23. QRM — Réponses : ACE

A. Vrai : $2^3 = 8$ (pas de symétrie).
B. Faux : C1 est lié à 2 carbones (C2 et C6) : carbone **secondaire**.
C. Vrai : OH (a) > C2 (C, C, H) (b) > C6 (C, H, H) (c) > H (d). OH en avant ⇒ H en arrière ; a → b → c dans le sens des aiguilles d'une montre ⇒ R. (Menthol naturel = (1R,2S,5R).)
D. Faux : hydrocarbure = C et H uniquement ; le menthol contient un oxygène.
E. Vrai : C1 (OH), C2 (isopropyle) et C5 (méthyle) : les deux branches du cycle sont différentes à partir de chacun de ces carbones.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Dans un cycle, un carbone substitué est C* si les deux chemins du cycle sont différents : ici C1, C2 et C5 ont des voisins de cycle différents, contrairement à un cycle à un seul substituant.	E ✓
Primaire / secondaire / tertiaire : compter les carbones liés au carbone étudié.	B ✕
« Hydrocarbure » exclut tout hétéroatome (O, N…).	D ✕

24. QRU — Réponse : A

A. Vrai : NH_2 (a) > CH_2SH (S, H, H) (b) > COOH (O, O, O) (c) > H (d). a (gauche) → b (bas) → c (haut) : sens inverse des aiguilles d'une montre ; H sur l'horizontale ⇒ on inverse ⇒ **R**.
B. Faux : la configuration est R, car CH_2SH (S) est prioritaire sur COOH (O).
C. Faux : verticales **en arrière** du plan ; horizontales en avant.
D. Faux : au premier point de différence, S (Z = 16) > O (Z = 8) : CH_2SH l'emporte, même si COOH porte trois O.
E. Faux : un seul C* (C2).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Règle n°1 : un seul atome de numéro atomique plus élevé (S) bat plusieurs atomes plus légers (O, O, O) au même rang.	D ✕
Fischer : horizontales en avant, verticales en arrière ; H horizontal ⇒ inverser le sens lu.	C ✕

25. QRM — Réponses : ACDE

A. Vrai : aucune des deux doubles liaisons n'est stéréogène : $2^1 = 2$.
B. Faux : un des carbones de cette double liaison porte **deux CH_3** (a = b) : pas de Z/E. La double liaison terminale ($CH=CH_2$) n'en présente pas non plus.
C. Vrai : un C* ⇒ chiral.
D. Vrai : $C_{10}H_{18}O$: N = (20 + 2 − 18)/2 = 2 (2 C=C, pas de cycle).
E. Vrai : le carbone portant OH (CH_3, OH, vinyle, chaîne).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Avant d'utiliser 2^{m+n}, vérifier chaque C=C : un carbone portant deux groupements identiques ($=CH_2$ ou $=C(CH_3)_2$) annule la stéréoisomérie Z/E.	A ✓ B ✕

26. QRM — Réponses : BD

A. Faux : le carbone du nitrile fait partie de la chaîne : 4 C ⇒ **butanenitrile**.
B. Vrai : 3 C, $CONH_2$.
C. Faux : pas de C=O : M est un **éther-oxyde** (méthoxypropane).
D. Vrai : C2 : CHO (O, O, H) (a) > éthyle (b) > CH_3 (c) > H (d). CH_3 en arrière ⇒ H en avant ; a → b → c dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ⇒ on inverse ⇒ R.
E. Faux : CH_2OH (sur C2) et CH_3 (sur C3) sont du même côté ⇒ **(Z)**-but-2-én-1-ol.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Nitrile, amide, aldéhyde, acide : le carbone fonctionnel est compté dans la chaîne (C1).	A ✕
Avant de nommer un ester, vérifier qu'il y a bien un C=O à côté de l'oxygène.	C ✕

27. QRU — Réponse : B

A. **Faux** : configuration E (zigzag).

B. **Vrai** : acide carboxylique prioritaire (suffixe « oïque », C1) ; OH en préfixe hydroxy sur C4 ; C2=C3 ; COOH et CH_2OH de part et d'autre ⇒ E.

C. **Faux** : l'acide est prioritaire sur l'alcool : il donne le suffixe.

D. **Faux** : numérotation à partir du mauvais côté : le carbone de COOH est C1.

E. **Faux** : la double liaison est entre C2 et C3.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Identifier d'abord la fonction principale (acide) : elle fixe le suffixe ET C1 ; cela élimine toute numérotation ou terminaison différente.	C ✕ D ✕
Zigzag régulier ⇒ E.	A ✕

28. QRM — Réponses : ACD

A. **Vrai** : alcool = fonction principale (suffixe -ol, C1) ; halogène = préfixe sans priorité (chloro).

B. **Faux** : l'alcool, fonction principale, doit donner le suffixe.

C. **Vrai** : aldéhyde au-dessus de l'amine dans la table de priorité.

D. **Vrai** : C1 = CHO, NH_2 en préfixe amino sur C3.

E. **Faux** : la fonction principale doit donner le suffixe (...al) ; elle ne se nomme pas en préfixe.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un halogène n'est jamais une fonction principale : il est toujours en préfixe.	A ✓ B ✕
Un nom où la fonction la plus prioritaire apparaît en préfixe est toujours faux.	B ✕ E ✕

29. QRM — Réponses : BCE

A. **Faux** : numérotation qui favorise les substituants au lieu de l'insaturation (indice 3 au lieu de 2).

B. **Vrai** : cyclo + hexène (cycle à 6 C, une double liaison).

C. **Vrai** : chaîne la plus longue contenant la C=C : 5 C ; C=C en 1 ; méthyles en 2 et 4.

D. **Faux** : deux substituants identiques se regroupent avec le préfixe multiplicatif : **2,4-diméthyl**pent-1-ène.

E. **Vrai** : chaîne de 5 C contenant la triple liaison ; indice le plus faible pour l'insaturation (2) ; deux méthyles en 4.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pour les alcènes et alcynes, l'insaturation passe avant les substituants dans le choix des indices.	A ✕ E ✓
Groupements identiques répétés ⇒ un seul nom précédé de di-, tri-, tétra-, avec tous les indices.	D ✕

30. QRU **Réponse : E**

A. **Faux** : l'acide est prioritaire sur l'amine.
B. **Faux** : C1 doit être le carbone de COOH.
C. **Faux** : NH_2 est sur le dernier carbone de la chaîne (C4), pas sur C3.
D. **Faux** : la chaîne compte 4 carbones, COOH compris.
E. **Vrai** : 4 C, COOH = C1, NH_2 sur C4.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Compter les sommets de la chaîne en incluant le carbone de COOH : 4 C ⇒ butanoïque.	D ✕
Acide carboxylique toujours C1 : un indice « -4-oïque » est impossible.	A ✕ B ✕